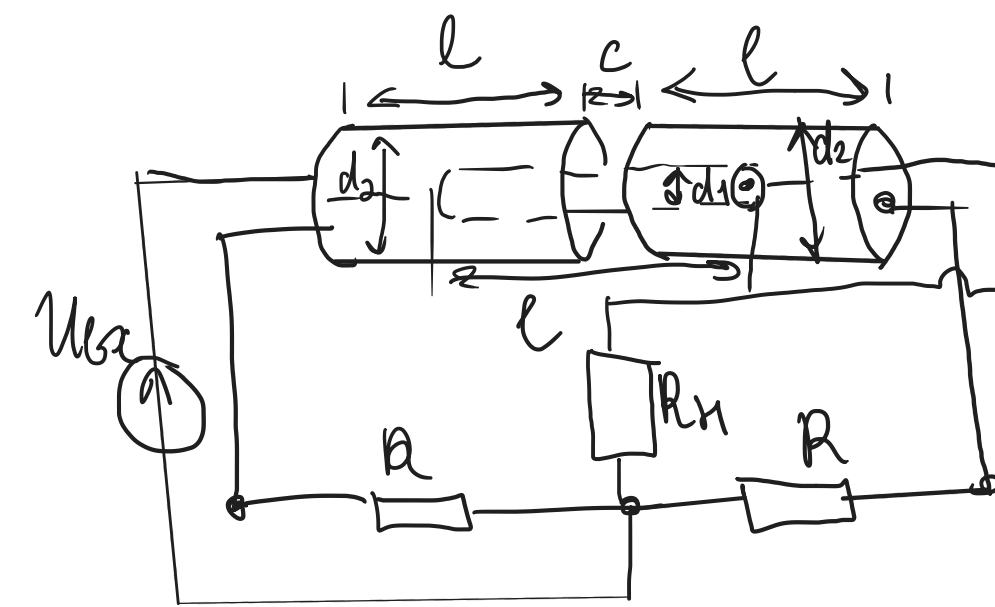
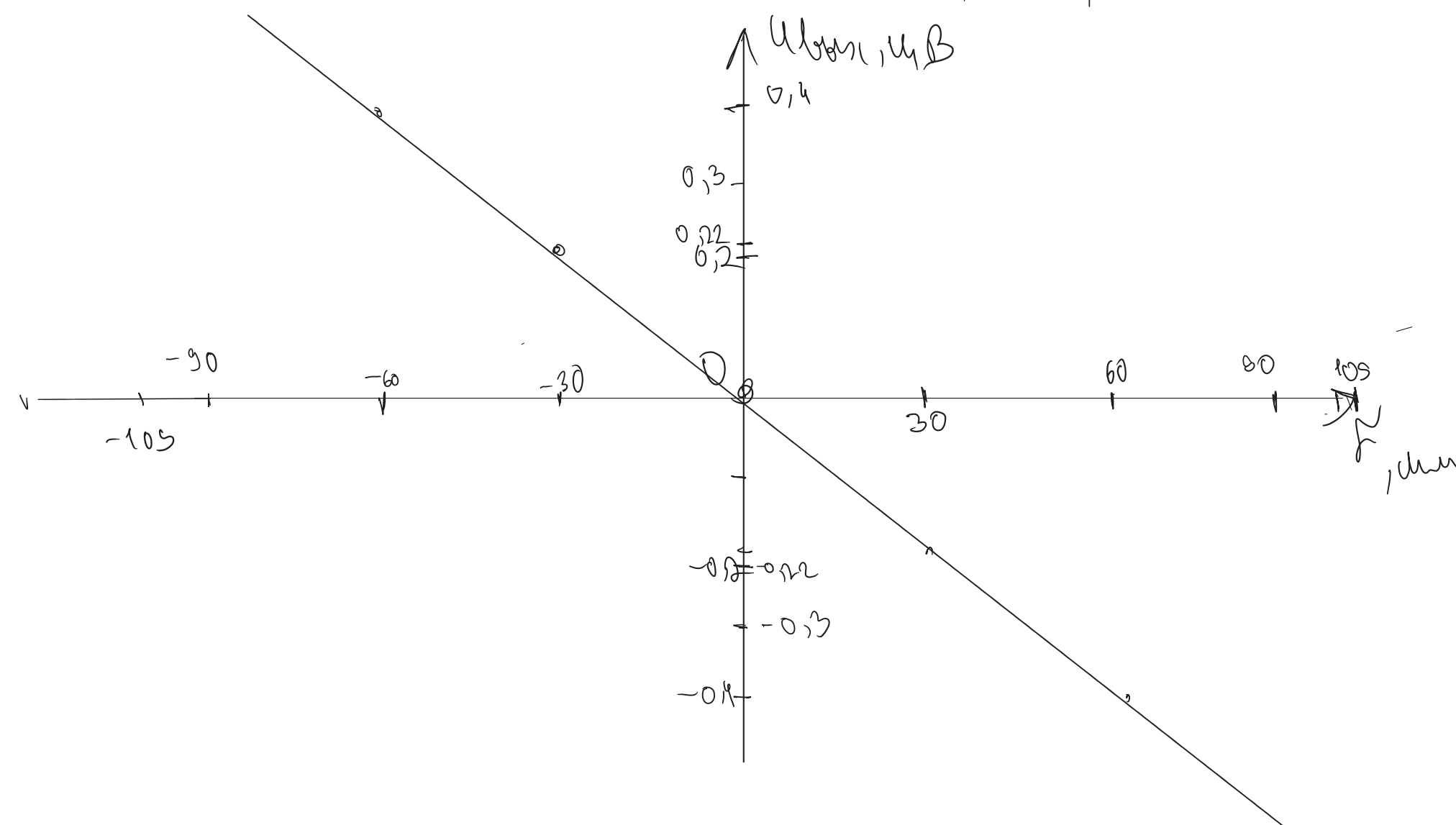


δ, mm	-105	-60	-30	0	30	60	105
C_1, pF	127	98,58	81,09	63,6	46,11	28,62	0
C_2, pF	0	28,62	46,11	63,6	81,09	98,58	127
$Z_1, \text{k}\Omega$	788,4	101,4	123,3	157,2	216,9	349,4	—
$Z_2, \text{k}\Omega$	—	349,4	216,9	157,2	123,3	101,4	788,4
I_1, mA	—	0,6	0,52	0,4	0,3	0,2	—
I_2, mA	—	0,2	0,3	0,4	0,52	0,6	—
$U_{\text{bax}}, \text{mB}$	—	0,4	2,2	0	-2,2	-0,4	—



$l = 220 \text{ mm}$
 $d_1 = 5 \text{ mm}$
 $d_2 = 5,5 \text{ mm}$
 $c = 2 \text{ mm}$
 $U_{bx} = 64 \text{ B}$
 $R = 10 \text{ om}$
 $\omega = 10^5 \text{ рад/с}$
 $\epsilon = \rho$

В нулевом $\delta = 0$

$$C_1 = C_2 = C_0 = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0(l-c)}{\ln(d_2/d_1)} =$$

$$= \frac{\pi\epsilon_0(l-c)}{\ln(d_2/d_1)} = 63,6 \text{ пФ}$$

Тогда $\delta \neq 0$

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0(l-c)}{\ln(d_2/d_1)} - \epsilon\delta = C_0 - \epsilon\delta$$

$$C_2 = C_0 + \epsilon\delta$$

$$\epsilon = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(d_2/d_1)} = 5,83 \cdot 10^{-10} \text{ Ф/м} = 5,83 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/мм}$$

$$X_{Ci} = \frac{1}{\omega C_i}, Z_i = \sqrt{R^2 + X_{Ci}^2}, I_i = \frac{U_{bx}}{Z_i}, U_{bax} = (I_1 - I_2)R$$

для $\delta = 30 \text{ мм}$: $C_1 = 46,11 \text{ пФ}$ $Z_1 = 216,9 \text{ к}\Omega$
 $C_2 = 81,09 \text{ пФ}$ $Z_2 = 123,3 \text{ к}\Omega$

$$I_1 = \frac{64}{Z_1} = 0,3 \text{ mA} \quad I_2 = 0,52 \text{ mA}$$

$$U_{bax} = (I_1 - I_2)R = 10(-0,22) = -2,2 \text{ мВ}$$